

Guia de Suporte Respiratório e Simulador de Tomada de Decisão Clínica

Autor: Dr. Aldenir Rocha de Oliveira Filho

Instituições: Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral

Objetivo: Este documento serve como ferramenta de suporte à decisão à beira do leito, integrando parâmetros clínicos e gasométricos para otimização da ventilação e redução de mortalidade.

1. Escalonamento de Suporte Respiratório

Dispositivo	Indicação Principal	Parâmetros / Limites	Critério de Falha
Cateter Nasal (CN O2)	Hipoxemia leve	1-6 L/min (FiO2 ~24-44%)	SaO2 < 92% com 6L/min
Máscara de Reservatório (MR)	Hipoxemia moderada/grave	10-15 L/min (FiO2 ~60-90%)	Esforço respiratório mantido
Cânula de Alto Fluxo (CBAF)	Insuf. Resp. Hipoxêmica	Fluxo 40-60 L/min; FiO2 p/ SaO2 92-96%	ROX Index < 4.88 em 2-12h
VNI (CPAP/BiPAP)	EAP, DPOC exacerbado	IPAP (p/ VT 6-8ml/kg) / EPAP (5-10)	Rebaixamento, instabilidade, pH < 7.25
Ventilação Mecânica (VM)	Falha de métodos não invasivos	Proteção Pulmonar Estrita	Assincronia grave / Hipoxemia refratária

2. Simulador de Ventilação Mecânica Protetora (SARA)

Baseado no peso predito (IBW): Homens = $50 + 0.91 \cdot (\text{Alt} - 152.4)$ | Mulheres = $45.5 + 0.91 \cdot (\text{Alt} - 152.4)$

Alvo	Parâmetro	Ação / Conduta Sugerida
Volume Corrente (VT)	4 - 6 mL/kg (Peso Predito)	Se Pplato > 30 ou DP > 15, reduza VT (mínimo 4 mL/kg)
Driving Pressure (DP)	< 15 cmH2O	DP = Pplato - PEEP. Se alta, reduza VT ou tente recrutar (se recrutável).
Frequência Resp. (FR)	Ajustar p/ pH > 7.25	Se pH < 7.20 (Acidose Resp), aumente FR (máx 35 bpm).

Alvo	Parâmetro	Ação / Conduta Sugerida
FIO2 / PEEP	SaO2 88-93% / PaO2 55-80	Siga Tabela PEEP-ALTA na SARA Grave (PaO2/FiO2 < 150).

3. Análise Gasométrica Integrada à Conduta

- **pH < 7.30 + pCO2 > 45:** Aumentar Volume Minuto (aumentar FR ou VT se DP permitir).
- **pH > 7.45 + pCO2 < 35:** Reduzir Volume Minuto (reduzir FR ou VT).
- **PaO2/FiO2 < 150 (SARA Grave):** Considerar Bloqueio Neuromuscular (Cisatracúrio) e Posição Prona (mínimo 16h).
- **Lactato em ascensão:** Avaliar perfusão, débito cardíaco e transporte de O2 (DO2).

4. Diagnóstico de Assincronias Ventilatórias

Assincronia	Identificação na Curva	Ação Corretiva
Fluxo Insuficiente (Fome de Ar)	Deflexão negativa na curva de Pressão (Concavidade)	Aumentar Fluxo Insp (em VCV) ou aumentar Rise Time/Pressão (em PCV).
Ciclagem Prematura	Espícula de pressão ao final da inspiração	Aumentar Tempo Insp (Ti) ou reduzir critério de ciclagem (em PSV).
Disparo Ineficaz	Queda na pressão sem deflagração de ciclo	Reduzir PEEP (se Auto-PEEP) ou aumentar sensibilidade do trigger.
Duplo Disparo	Dois ciclos sem expiração completa entre eles	Aumentar VT ou Tempo Insp; avaliar sedação.

5. Apêndice Extra: Fórmulas e Referências Rápidas

- Complacência Estática (Cst) = $VT / (P_{plato} - PEEP)$ [Normal: 50-80 mL/cmH2O]
- Resistência (Raw) = $(P_{pico} - P_{plato}) / Fluxo$ [Normal: < 10 cmH2O/L/s]
- ROX Index = $(SpO2 / FiO2) / FR$
- PaO2 esperada = $100 - (Idade / 3)$
- PaO2/FiO2 Ratio: < 300 (SARA Leve), < 200 (Moderada), < 100 (Grave)

Este documento é um suporte dinâmico. A avaliação clínica soberana deve sempre guiar a decisão final.